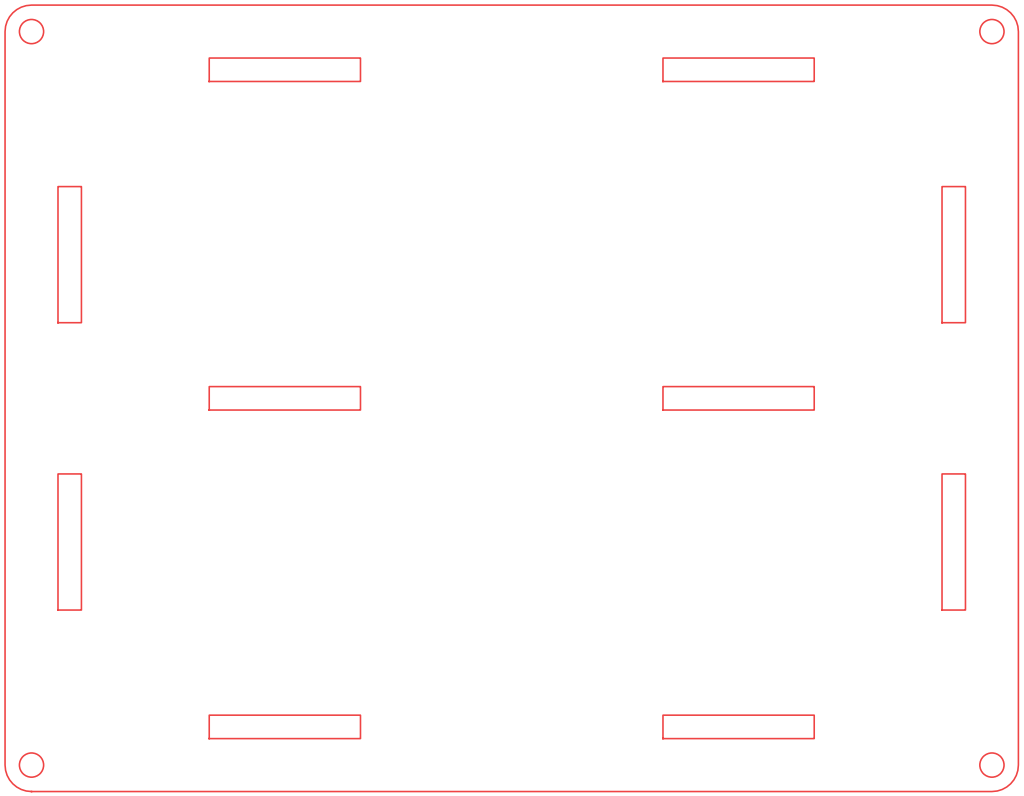
POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI HORIZONTAL (120 x 90 x 50 mm)

GAMBAR KERJA TEKNIK - SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm | TOLERANSI SLOT: 3.10 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)



DETAIL PART 1:

Nama: PELAT PENUTUP ATAS

Dimensi Luar: 140.0 x 110.0 mm

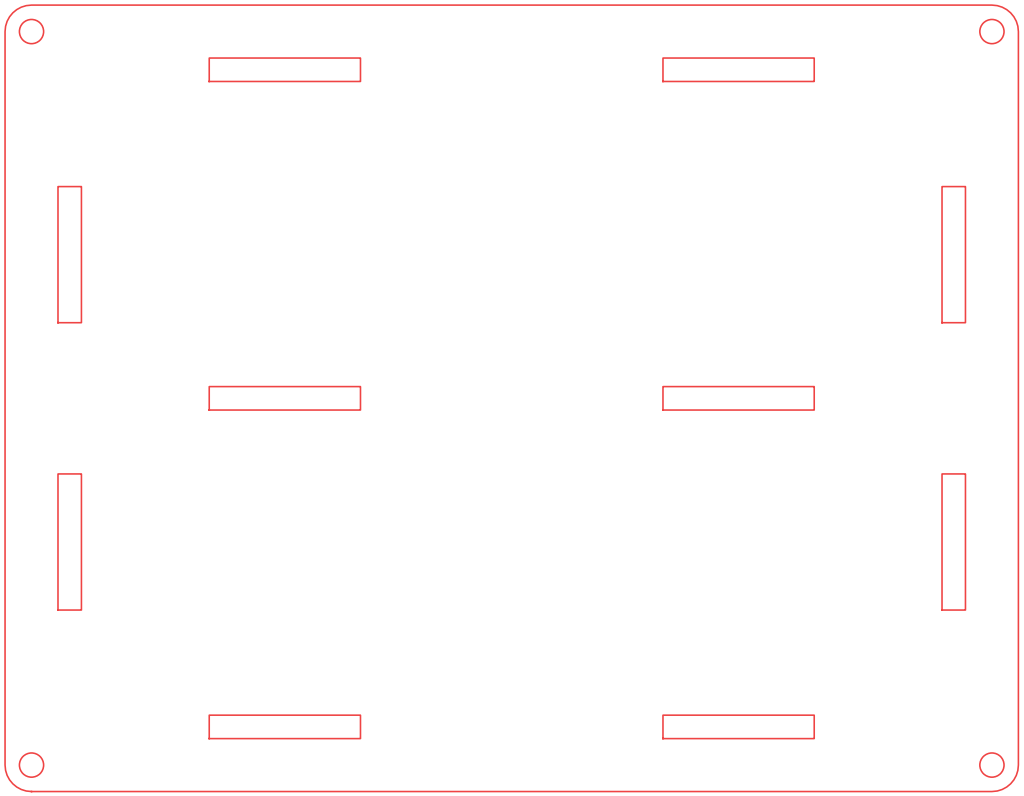
- Overhang keliling 10.0 mm dari batas bodi dinding (120 x 90 mm).
- 4 Lubang baut spacer M3 (Dia 3.20 mm) di 4 sudut luar, konsentris dengan fillet R=5.0 mm.
- Jarak aman ke sudut dinding: clearance 2.0 mm (bebas tabrakan tiang standoff).
- 10 Slot purus tertutup penuh (closed slots) dengan toleransi 3.10 mm.
- Panel polos bersih tanpa komponen (0 komponen).

POLTEKOM MALANG - ESS LAB **PART 1: PELAT PENUTUP ATAS**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN: mm**	**HALAMAN: 1 / 7**

POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI HORIZONTAL (120 x 90 x 50 mm)

GAMBAR KERJA TEKNIK - SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm | TOLERANSI SLOT: 3.10 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)



DETAIL PART 2:

Nama: PELAT ALAS BAWAH

Dimensi Luar: 140.0 x 110.0 mm

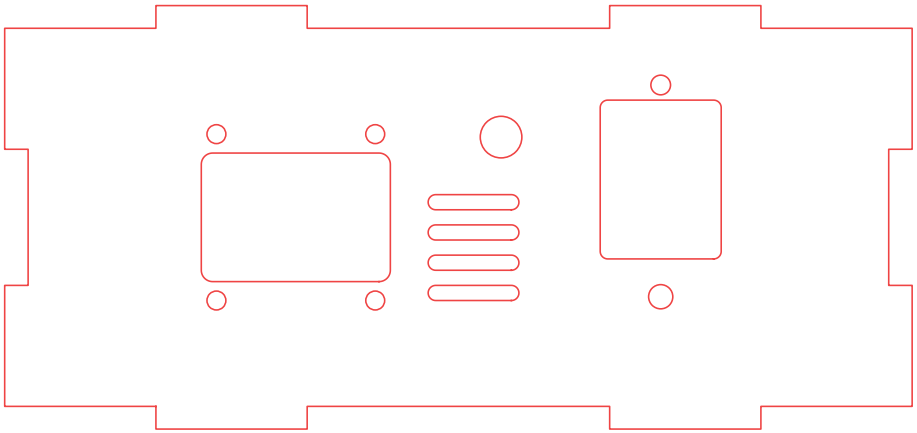
- Overhang keliling 10.0 mm dari batas bodi dinding (120 x 90 mm).
- 4 Lubang baut spacer M3 (Dia 3.20 mm) di 4 sudut luar, konsentris dengan fillet R=5.0 mm.
- Jarak aman ke sudut dinding: clearance 2.0 mm (bebas tabrakan tiang standoff).
- 10 Slot purus tertutup penuh (closed slots) dengan toleransi 3.10 mm.
- Panel alas dasar boks tertutup rapat (0 komponen).

POLTEKOM MALANG - ESS LAB **PART 2: PELAT ALAS BAWAH**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN:** **mm**	**HALAMAN:** **2 / 7**

POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI HORIZONTAL (120 x 90 x 50 mm)

GAMBAR KERJA TEKNIK - SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm | TOLERANSI SLOT: 3.10 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)



DETAIL PART 3:

Nama: DINDING DEPAN (FRONT WALL)

Dimensi Luar: 120.0 x 50.0 mm

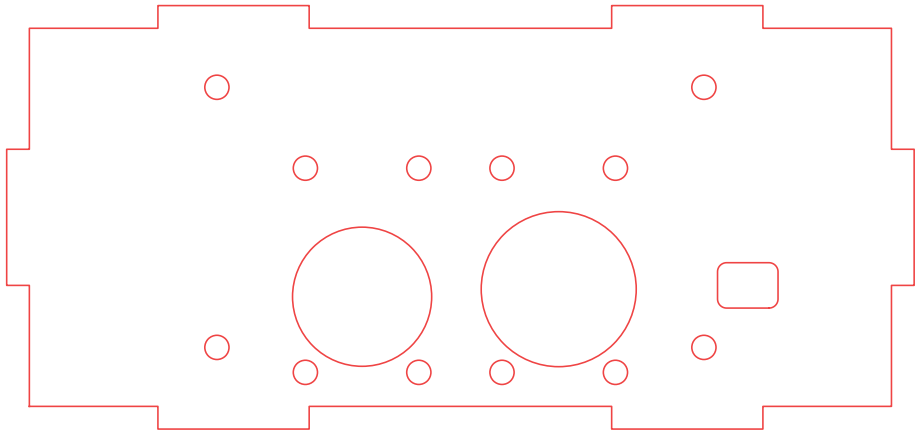
- Jendela Layar OLED 0.96": 24.50 x 16.50 mm + 4 lubang M2 pitch 20.50 x 22.00 mm.
- Lubang tembus LED RGB 5mm: Dia 5.5 mm (tegak lurus port LED D1 pada PCB).
- 4 Baris celah kisi ventilasi pasif di bawah LED RGB (12.0 x 2.0 mm).
- Jendela Sensor DHT22: 16.10 x 26.00 mm (toleransi 0.5 mm per sisi bodi putih).
- 2 Baut DHT22: Atas Dia 2.60 mm (kuping putih) & Bawah Dia 3.20 mm (PCB sensor).
- 2 Purus atas & 2 purus bawah (20.0 x 3.0 mm) mengunci ke pelat.

POLTEKOM MALANG - ESS LAB **PART 3: DINDING DEPAN (FRONT WALL)**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN:** **mm**	**HALAMAN:** **3 / 7**

POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI HORIZONTAL (120 x 90 x 50 mm)

GAMBAR KERJA TEKNIK - SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm | TOLERANSI SLOT: 3.10 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)



DETAIL PART 4:

Nama: SEKAT TENGAH (MIDDLE PARTITION)

Dimensi Luar: 120.0 x 50.0 mm

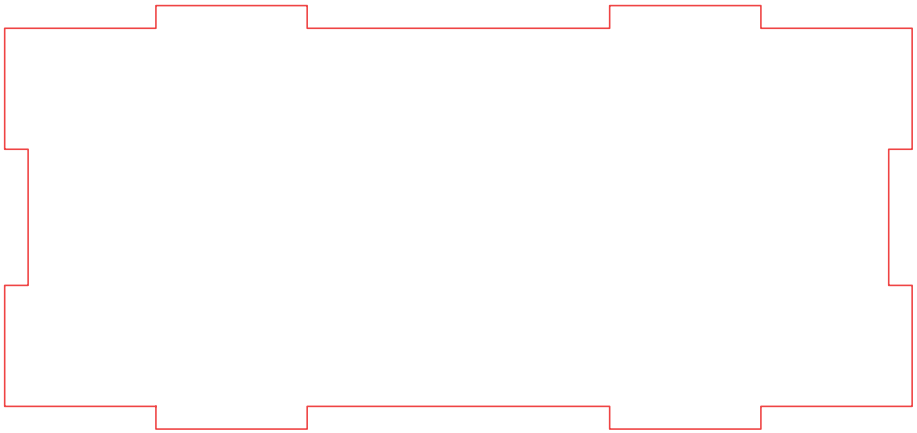
- Pemisah Ruang 1 (Case PCB depan) dan Ruang 2 (Tunnel gas belakang).
- KOTAK PURUS SAMPING KIRI & KANAN: 18.0 x 3.0 mm mengunci kokoh ke Dinding Samping.
- 4 Lubang dudukan PCB ESS 5: Dia 3.20 mm M3 (Pitch 64.40 x 34.40 mm).
- Dudukan Sensor MQ-7 (CO): Lubang sensor Dia 18.4 mm + 4 baut M3 pitch 15.0 x 26.5 mm.
- Dudukan Sensor MQ-2 (LPG): Lubang sensor Dia 20.5 mm + 4 baut M3 pitch 15.0 x 26.5 mm.
- Slot KABEL FAN: 8.0 x 4.5 mm (R=1.2 mm) di sisi kanan bawah.

POLTEKOM MALANG - ESS LAB **PART 4: SEKAT TENGAH (MIDDLE PARTITION)**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN:** **mm**	**HALAMAN:** **4 / 7**

POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI HORIZONTAL (120 x 90 x 50 mm)

GAMBAR KERJA TEKNIK - SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm | TOLERANSI SLOT: 3.10 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)



DETAIL PART 5:

Nama: DINDING BELAKANG (REAR WALL)

Dimensi Luar: 120.0 x 50.0 mm

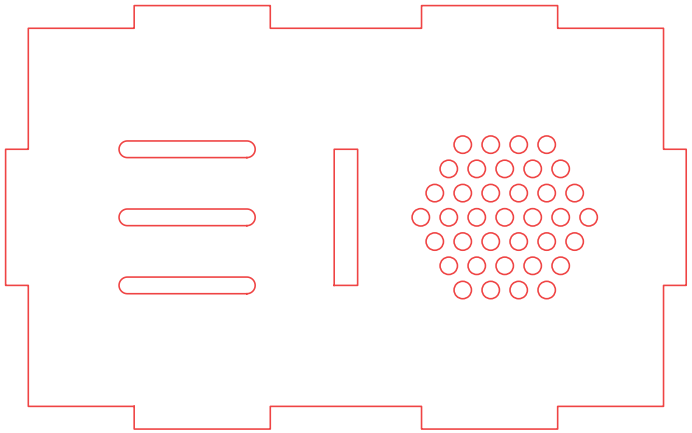
- Solid panel penutup belakang tunnel airflow sensor gas.
- Polos bersih tanpa lubang komponen (sesuai instruksi revisi final).
- 2 Purus pengunci atas & 2 purus bawah (20.0 x 3.0 mm pada X in [20, 40] dan [80, 100]).

POLTEKOM MALANG - ESS LAB **PART 5: DINDING BELAKANG (REAR WALL)**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN:** **mm**	**HALAMAN:** **5 / 7**

POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI HORIZONTAL (120 x 90 x 50 mm)

GAMBAR KERJA TEKNIK - SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm | TOLERANSI SLOT: 3.10 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)



DETAIL PART 6:

Nama: DINDING SISI KIRI (LEFT WALL)

Dimensi Luar: 84.0 x 50.0 mm

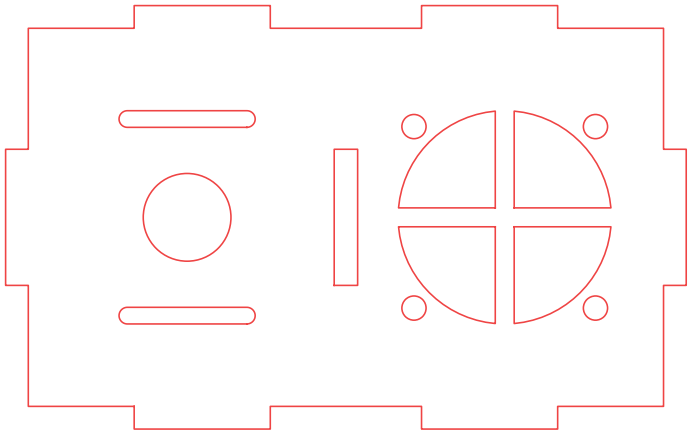
- RUANG DEPAN (Case PCB): 3 Celah kisi ventilasi udara pendingin ESP32-C3.
- TENGAH: Slot purus mortise sekat tengah (3.10 x 18.0 mm di X=42.0 mm).
- RUANG BELAKANG (Tunnel): Filter Grille Honeycomb 31 lubang Dia 2.3 mm (Inlet udara tunnel).
- 2 Purus atas & 2 purus bawah mengunci ke pelat atas dan alas bawah.

POLTEKOM MALANG - ESS LAB **PART 6: DINDING SISI KIRI (LEFT WALL)**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN:** **mm**	**HALAMAN:** **6 / 7**

POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI HORIZONTAL (120 x 90 x 50 mm)

GAMBAR KERJA TEKNIK - SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm | TOLERANSI SLOT: 3.10 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)



DETAIL PART 7:

Nama: DINDING SISI KANAN (RIGHT WALL)

Dimensi Luar: 84.0 x 50.0 mm

- RUANG DEPAN: Port DC-022 Barrel Jack Dia 12.0 mm (tepat di samping Terminal 5V KF301 PCB!).
- 2 Celah ventilasi pendingin tambahan di atas & bawah port DC jack.
- TENGAH: Slot purus mortise sekat tengah (3.10 x 18.0 mm di X=42.0 mm).
- RUANG BELAKANG: Dudukan Kipas Exhaust 3010 Dia 28.2 mm + 4 baut M3 pitch 24.0 x 24.0 mm.
- Semua jalur daya (power) dan kabel kipas terpusat di sisi kanan dengan rapi.

POLTEKOM MALANG - ESS LAB **PART 7: DINDING SISI KANAN (RIGHT WALL)**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN:** **mm**	**HALAMAN:** **7 / 7**